전자전 재밍의 원리 이해 — 강의자용 교안

일반 공개용(쉬운판) 시연 자료 · 발표 시간 10분 · https://ea-jamming-basic.vercel.app

항목	내용
대상	전공 지식이 없는 일반 청중 (장병 정신전력·보안 교육, 개방행사, 견학, 신규 전입자 교육)
소요	10분 (도입 45초 · 무전 통신 4분 · 위성 항법 4분 20초 · 마무리 45초)
보여 줄 것	① 재머를 켠다고 바로 끊기지 않는다 ② 덮는 재밍과 속이는 재밍은 다르다
준비물	인터넷이 되는 PC와 브라우저, **소리 출력**(스피커 또는 강의실 음향), 화면 공유
설치	없음. 주소만 열면 된다. 로그인·가입도 없다.

1. 10분 타임라인

왼쪽 열의 시각은 누적 시각이다. 단계 번호는 화면 위쪽 **따라 하기** 줄의 버튼 번호와 같다. 버튼을 왼쪽부터 차례로 누르면 아래 순서가 그대로 나온다.

시각	화면	단계	이 장면에서 남길 한 문장
0:00	시작 화면	—	방해 전파를 쏘면 통신은 정말 바로 끊길까?
0:45	무전 통신	1	지금은 200 km 떨어진 두 무전기가 멀쩡히 교신 중이다.
1:30	무전 통신	2	재머를 켰는데도 그대로 들린다. 켜는 것만으로는 아무 일도 없다.
2:15	무전 통신	3	출력을 50배로 올리니 교신 대신 재머만 들린다.
2:50	무전 통신	4	출력을 되돌리고 거리만 좁혀도 결과는 같다. 레버는 둘뿐이다.
3:20	무전 통신	5	이번에는 덮지 않고 가짜 좌표를 끼워 넣는다. 어느 쪽이 가짜인가?
4:20	무전 통신	6	노란색이 재머다. 실제 화면에는 이 표시가 없다.
4:50	위성 항법	1	내비게이션이 위성 8개를 잡고 오차 6 m로 달리고 있다.
5:30	위성 항법	2	15 km 밖 1 W짜리 재머 하나에 오차가 85 m로 벌어진다.
6:10	위성 항법	3	8 km까지 들어오자 위성을 전부 놓치고 위치 확인 불가.
6:50	위성 항법	4	이번엔 10 mW. 방해가 아니라 가짜 위성 신호를 보낸다.
7:30	위성 항법	5	운전자 화면만 보여 준다 — 어디가 잘못됐는지 보이십니까?
8:30	위성 항법	6	실제 차량은 금지구역 안이었다. 화면은 끝까지 정상이었다.
9:15	—	—	마무리와 질문.

2. 시작 전 1분 점검

점검	방법	안 되면
소리	무전 통신 화면에서 **재생**을 눌러 목소리가 들리는지 확인한다.	한국어 음성이 없는 PC면 대체 합성음이 난다. 말은 안 들리지만 잡음에 묻히는 변화는 그대로 들리므로 진행에 지장은 없다.
음량	강의실 뒤까지 들리는지 확인한다. 브라우저 탭 음소거도 함께 본다.	노트북 스피커로는 부족하다. 강의실 음향에 연결한다.

점검	방법	안 되면
첫 화면	단계 버튼이 **1~6**까지 보이는지 본다.	화면이 좁으면 버튼이 줄바꿈된다. 창을 넓히거나 확대를 90%로 낮춘다.
밝기	강의실이 밝으면 발표 바의 **어둡게/밝게**로 바꾼다.	빔프로젝터는 밝은 쪽이 잘 보인다.
두 화면	위쪽 **대상**에서 무전 통신 ↔ 위성 항법을 한 번씩 눌러 둘 다 뜨는지 본다.	인터넷 연결을 확인한다.

3. 발화 스크립트

대사는 그대로 읽어도 되고, 밑줄 친 숫자만 가져다 자기 말로 바꿔도 된다. 청중이 조용하면 질문을 생략하고 다음으로 넘어가면 1분 정도 여유가 생긴다.

0:00 | 시작 화면 | 도입

질문으로 연다

조작 주소를 열고 시작 화면을 띄워 둔다.

> "영화 보시면 이런 장면 나오죠. 버튼 하나 누르니까 적 통신이 뚝 끊깁니다. 정말 그럴까요? 오늘 10분 동안 두 가지만 같이 보겠습니다. 하나는 무전기, 하나는 자동차 내비게이션입니다. 제가 직접 손잡이를 움직여 볼 테니까 결과가 어떻게 되는지만 봐 주십시오."

짚어 줄 곳 제목 아래 한 줄 — '방해 전파를 쏘면 통신은 정말 바로 끊길까?'

0:45 | 무전 통신 | 단계 1

정상 교신을 먼저 들려준다

조작 **무전 통신 열기** → 단계 버튼 **1** → 화면 가운데 **재생**

> "먼저 아무 일도 없을 때입니다. 200 km 떨어진 두 무전기가 교신하고 있습니다. 소리 한번 들어 보시죠. … 깨끗하게 들리죠. 지금 수신기에 도착한 신호 세기가 마이너스 105입니다. 숫자는 외우실 필요 없고, 이 값이 이따 어떻게 변하는지만 봐 주십시오."

짚어 줄 곳 상태 **정상**, 신호 세기 **-105 dBm**, 통신 가능 거리 **343 km**

주의 재생을 누르고 **3~4초는 들려준다.** 바로 다음 단계로 넘어가면 비교 대상이 안 생긴다.

1:30 | 무전 통신 | 단계 2

재머를 켠다 — 그런데 그대로 들린다

조작 단계 버튼 **2**

> "이제 재머를 켰습니다. 150 km 떨어진 곳에서 1와트로 방해 전파를 쏘고 있습니다. 그런데 들어 보십시오. … 그대로 들리죠. 방해 전파를 쏜다고 통신이 끊기는 게 아닙니다. 재머 소리가 원래 소리보다 **충분히 커야** 합니다. 지금은 오히려 작습니다."

짚어 줄 곳 재밍 대 신호 비 **-6.3 dB** — 임계값 **+6 dB**에 한참 못 미친다

주의 여기가 이 시연의 첫 번째 메시지다. 서둘러 넘기지 말 것.

2:15 | 무전 통신 | 단계 3

출력을 50배로 — 교신이 사라진다

조작 단계 버튼 **3**

"거리는 그대로 두고 재머 출력만 1와트에서 50와트로 올렸습니다. 들어 보시죠. … 교신이 사라졌습니다. 무전기는 같은 채널에 두 소리가 들어오면 **더 센 쪽만** 들려줍니다. 지금은 재머가 이긴 겁니다."

짚어 줄 곳 재밍 대 신호 비 **+10.7 dB** — 임계값을 넘겼다. 상태 **두절**

2:50 | 무전 통신 | 단계 4

출력을 되돌리고 거리만 좁힌다 — 결과는 같다

조작 단계 버튼 **4**

"이번엔 출력을 다시 1와트로 낮췄습니다. 대신 재머를 150 km에서 40 km로 당겼습니다. 결과가 똑같습니다. 방해에 성공하는 길은 딱 둘입니다. **더 세게 쏘거나, 더 가까이 가거나.** 그 외에 다른 방법은 없습니다."

짚어 줄 곳 재밍 대 신호 비 **+10.9 dB** — 50와트일 때와 거의 같은 값

3:20 | 무전 통신 | 단계 5

덮지 않고 속인다 — 어느 쪽이 가짜인가

조작 단계 버튼 **5** → **재생**

"지금까지는 소리를 덮는 방식이었습니다. 이번엔 다릅니다. 교신은 그대로 들리게 두고, 좌표를 말하는 그 순간에만 가짜 좌표를 끼워 넣습니다. 들어 보시죠. … 어떻습니까. 어느 쪽이 진짜 좌표인지 아시겠습니까? 받는 사람 입장에서는 아무 이상이 없습니다. 목소리도 같고, 앞뒤 교신도 멀쩡합니다."

짚어 줄 곳 교신 로그의 좌표 부분. 상태는 **장악**이지만 화면에 경고는 없다.

주의 여기서 정답을 먼저 말하지 않는다. 5~10초는 청중이 갸웃하도록 둔다.

4:20 | 무전 통신 | 단계 6

정답 공개

조작 단계 버튼 **6**

"노란색으로 표시된 쪽이 재머가 보낸 가짜입니다. 그런데 이 노란 표시는 제가 설명하려고 켠 것이고, **실제 수신기 화면에는 이런 표시가 없습니다.** 덮는 재밍은 '안 들린다'는 경고라도 주는데, 속이는 재밍은 그 경고조차 없습니다."

짚어 줄 곳 발표자용 공개 체크박스가 켜졌다는 것, 그리고 그게 실제에는 없다는 것

4:50 | 위성 항법 | 단계 1

평소의 내비게이션

조작 위쪽 **대상**에서 **위성 항법** → 단계 버튼 **1**

"이번엔 자동차 내비게이션입니다. 위성 8개를 잡고 있고 오차는 6미터입니다. 화면이 둘로 나뉘어 있는데, 왼쪽이 운전자가 보는 화면이고 오른쪽이 실제로 벌어지는 일입니다. 지금은 둘이 같습니다."

짚어 줄 곳 추적 위성 **8/8**, 오차 **6 m**, 신호 세기 **43.5 dB-Hz**

5:30 | 위성 항법 | 단계 2

1와트 재머 하나, 15 km 밖

조작 단계 버튼 **2**

"위성 신호는 2만 km 밖에서 옵니다. 그래서 아주 약합니다. 지금 15 km 밖에서 **1와트**짜리 재머를 켰습니다. 전구 하나도 안 되는 전력입니다. 막대 위의 빨간 가로선 보이시죠. 저게 올라가고 있습니다. 재머가 주변 잡음을 끌어올리는 겁니다. 오차가 벌써 85미터입니다."

짚어 줄 곳 임계선이 올라가는 것. 오차 **6 m → 85 m**

주의 막대가 내려가는 게 아니라 **선이 올라간다.** 이 표현을 반대로 설명하지 말 것.

6:10 | 위성 항법 | 단계 3

8 km까지 들어오면 위치를 잃는다

조작 단계 버튼 **3**

"재머를 8 km까지 당겼습니다. 위성이 하나씩 끊기고, 네 개 아래로 떨어지면 위치를 아예 계산하지 못합니다. 화면에 '위치 확인 불가'가 떴습니다. 1와트짜리 하나로 여기까지 옵니다."

짚어 줄 곳 추적 위성 **0/8**, 신호 세기 **27.9 dB-Hz** (최소값 28 바로 아래)

6:50 | 위성 항법 | 단계 4

이번엔 10밀리와트 — 가짜 위성 신호

조작 단계 버튼 **4**

"여기서 방식을 바꿔 보겠습니다. 출력을 **10밀리와트**까지 낮췄습니다. 아까의 100분의 1입니다. 대신 방해하지 않고, 진짜와 똑같이 생긴 가짜 신호를 보내서 수신기가 그쪽을 따라가게 만듭니다. 화면 보십시오. 위성 8개, 오차 6미터. **아무 이상이 없습니다.**"

짚어 줄 곳 가짜 신호가 진짜보다 **+6.8 dB** — 가로채는 데 필요한 값은 +3 dB

7:30 | 위성 항법 | 단계 5

운전자 화면만 보여 준다

조작 단계 버튼 **5** (오른쪽 실제 상황이 가려지고 차량이 주행을 시작한다)

"이제 오른쪽 실제 상황은 가리겠습니다. 운전자가 보는 화면만 보십시오. 위성 8개, 정확도 양호, 경로 이상 없음. 차는 목적지를 향해 잘 가고 있습니다. … 어디가 잘못됐는지 보이십니까?"

짚어 줄 곳 운전자 화면의 '위성 8/8 · 정확도 양호' 표시

주의 여기가 이 시연의 절정이다. 주행이 끝날 때까지 10~15초를 그냥 둔다. 말을 채우지 말 것.

8:30 | 위성 항법 | 단계 6

실제로 간 길

조작 단계 버튼 **6**

"실제 차량은 여기 있었습니다. 금지구역 안입니다. 운전자 화면은 끝까지 정상이었습니다. 경고도 없었고, 오차 표시도 멀쩡했습니다. 속이는 재밍이 위험한 이유가 이겁니다. **당하는 쪽이 당하는 줄을 모릅니다.**"

짚어 줄 곳 두 화면의 경로가 갈라진 지점, 그리고 금지구역

9:15 | — | 마무리

두 문장으로 닫는다

조작 화면은 그대로 두어도 된다.

> "오늘 두 가지만 기억하시면 됩니다. 하나, 방해 전파는 켠다고 통하는 게 아니라 **받는 쪽에서 더 세야** 통합니다. 그래서 세게 쏘거나 가까이 가는 것 말고는 방법이 없습니다. 둘, 덮는 재밍은 당한 걸 알지만 **속이는 재밍은 모릅니다.** 화면이 멀쩡하다고 해서 그 화면을 믿을 수 있는 건 아닙니다. 주소는 화면 아래에 있으니 끝나고 직접 만져 보셔도 됩니다."

짚어 줄 곳 시작 화면으로 돌아가 주소를 보여 주면 좋다.

4. 배경지식 (교관용)

청중에게 그대로 말할 내용이 아니라, 질문을 받았을 때 꺼낼 밑천이다.

4-1. 왜 '받는 쪽에서의 비'인가

재밍의 성패는 재머의 출력이 아니라 **수신기 안테나에 도착한 두 전력의 비**로 정해진다. 이 비를 재밍 대 신호비(J/S)라고 하고 데시벨로 적는다. 전파는 거리가 멀어질수록 약해지므로, 같은 재머라도 멀면 도착했을 때 작고 가까우면 크다. 그래서 출력과 거리가 같은 레버가 된다. 이 시연에서 출력을 50배(약 17 dB) 올린 것과 거리를 150 km에서 40 km로 줄인 것이 거의 같은 결과를 낸 이유가 이것이다.

데시벨은 비를 간단히 적는 단위다. 10 dB는 10배, 20 dB는 100배, 30 dB는 1000배다. 청중에게는 "10이 늘면 열 배"라고만 말하면 충분하다.

4-2. 왜 켜도 안 끊기는가 — FM 포획 효과

군 전술 무전기는 주파수변조(FM)를 쓴다. FM 수신기는 같은 채널에 두 신호가 들어오면 둘을 섞어 들려주는 게 아니라 **더 센 쪽 하나를 골라** 들려준다. 이것을 포획 효과라고 한다. 그래서 재머가 교신보다 약하면(이 시연에서는 -6 dB 아래) 아예 묻혀서 들리지도 않고, 세지면(+6 dB 위) 교신이 통째로 사라진다. 중간 구간에서는 알아듣기 어려워진다. 단파(HF) 음성망이 쓰는 진폭변조(AM)는 두 소리가 그대로 겹치므로, 0 dB 부근부터 서서히 나빠진다.

4-3. 왜 위성 신호는 그렇게 약한가

위성은 2만 km 넘는 곳에 있다. 지상에 도착할 때쯤이면 신호가 주변 잡음보다도 약해져 있다. 수신기는 미리 약속된 코드와 맞춰 보는 방법으로 그 약한 신호를 잡음 속에서 꺼낸다. 그래서 **잡음 바닥을 조금만 올려도** 꺼내지 못하게 된다. 1와트짜리 재머가 15 km 밖에서 영향을 주는 이유가 이것이다. 무전기를 끊으려면 50와트가 필요했던 것과 대비하면 차이가 분명해진다.

추적을 유지하려면 신호 세기 지표(C/N0)가 28 dB-Hz 이상이어야 한다. 이 값 아래로 떨어진 위성은 놓치고, 남은 위성이 4개 미만이면 위치를 계산할 수 없다.

4-4. 덮는 재밍과 속이는 재밍

	덮는 재밍 (잡음)	속이는 재밍 (기만·스푸핑)
하는 일	잡음을 크게 쏘아 못 듣게 / 못 잡게 만든다	진짜처럼 생긴 가짜를 보내 잘못 믿게 만든다
필요한 전력	크다 — 이 시연에서 무전 50 W, 위성 1 W	작다 — 이 시연에서 무전 1 W, 위성 10 mW
당한 쪽의 인지	안다. 안 들리거나 '위치 확인 불가'가 뜬다	**모른다.** 화면은 끝까지 정상이다
대응	출력을 올리거나, 주파수를 바꾸거나, 방향을 가린다	인증·교차 확인 — 다른 수단과 대조하는 수밖에 없다

전력이 적게 드는 쪽이 더 무섭다는 점이 핵심이다. 속이는 재밍은 값싸고, 들키지 않는다.

4-5. 화면에 나오는 숫자 (물어보면 꺼낼 값)

장면	설정	화면 값	결과
무전 1	10 W · 200 km · 재머 꺼짐	신호 -105 dBm	정상
무전 2	재머 1 W · 150 km	재밍 대 신호 비 -6.3 dB	정상 (임계 +6 dB)
무전 3	재머 50 W · 150 km	+10.7 dB	두절
무전 4	재머 1 W · 40 km	+10.9 dB	두절
무전 5	기만 1 W · 40 km	+17.0 dB	장악 (경고 없음)
위성 1	재머 꺼짐	43.5 dB-Hz · 위성 8/8	오차 6 m
위성 2	재머 1 W · 15 km	35.4 dB-Hz	오차 85 m
위성 3	재머 1 W · 8 km	27.9 dB-Hz · 위성 0/8	위치 확인 불가
위성 4	가짜 신호 10 mW · 15 km	진짜보다 +6.8 dB	가로채기 성공 (필요값 +3 dB)

모든 값은 교육용으로 만든 가상 설정이며 실제 장비의 성능과는 무관하다. 전파 손실도 수업에서 설명할 수 있는 수준으로 단순화한 모델을 쓴다.

5. 자주 나오는 질문

질문	답
실제로 이렇게 쉽게 되나요?	원리는 그대로지만 조건이 다릅니다. 군 통신은 주파수를 계속 바꾸거나 암호를 쓰고, 위성 항법도 군용 신호는 민간용과 다릅니다. 이 시연은 **왜 통하는가**를 보여 주는 것이지 방법을 보여 주는 것이 아닙니다.
좌표를 바꿔치기하려면 교신 내용을 미리 알아야 하지 않나요?	맞습니다. 이 장면은 재머가 미리 채널을 엿듣고 있어서 교신 형식을 안다고 가정합니다. 화면의 '전제' 문구에도 그렇게 적혀 있습니다. 좋은 질문이고, 그래서 주파수 도약과 암호화가 필요하다는 이야기로 이어집니다.
스푸핑을 막을 방법은 없나요?	화면만 봐서는 못 막습니다. 관성항법 같은 독립된 장치, 지형지물, 통신으로 받은 위치처럼 다른 수단과 대조하는 수밖에 없습니다. 신호 자체에 인증을 넣는 방식도 들어오고 있습니다.
이거 따라 해 봐도 되나요?	안 됩니다. 실제로 전파를 방해하는 행위는 전파법 위반입니다. 이 자료는 화면 안에서 계산만 하는 것이고, 전파를 내보내지 않습니다.
숫자가 진짜 장비 값인가요?	아닙니다. 전부 교육용으로 만든 가상 값입니다. 화면 아래에도 그렇게 적어 두었습니다.

6. 진행할 때 하지 말아야 할 것

하지 말 것	이유
단계 5에서 정답을 먼저 말하지 않는다 (무전·위성 모두)	청중이 '못 맞혔다'를 경험해야 속이는 재밍의 무서움이 남는다. 먼저 말해 버리면 설명을 들은 것으로 끝난다.
운전자 화면에 '이게 가짜입니다'라고 덧붙이지 않는다	화면이 멀쩡해 보여야 교육이 된다. 자료에 경고가 없는 것은 의도된 설계다.
실제 부대·장비의 제원이나 주파수를 예로 들지 않는다	공개 자료이고 일반 청중이 대상이다. 화면의 가상 값만으로 설명이 끝나게 되어 있다.
숫자를 외우게 하지 않는다	남겨야 하는 것은 두 문장이지 숫자가 아니다. 숫자는 변화를 보여 주는 도구다.

시간이 모자라면 **무전 단계 4**를 생략한다. 출력과 거리가 같은 레버라는 것은 말로 보완할 수 있다. 반대로 **위성 단계 5~6**은 줄이지 않는다 — 그 장면이 이 시연의 목적이다.

7. 부록

단축키

키	동작	키	동작
Space	재머 켜기 / 끄기	Q · W	대상 전환 (무전 통신 · 위성 항법)
1 · 2	덮기(잡음) / 속이기(기만)	T	밝게 / 어둡게
, · .	이전 / 다음 단계	?	단축키 도움말
0	첫 단계로		

문제가 생겼을 때

증상	대처
소리가 안 난다	**재생**을 눌렀는지, 탭이 음소거인지, 강의실 음향에 연결됐는지 순서로 본다.
말이 아니라 기계음이 난다	그 PC에 한국어 음성이 없는 것이다. 대체 합성음이며 그대로 진행해도 된다.
단계를 눌러도 화면이 그대로다	단계는 앞에서부터 이어진다. **0** 또는 단계 1부터 다시 누른다.
화면이 좁아 버튼이 겹친다	브라우저 확대를 90%로 낮추거나 창을 최대화한다.
인터넷이 끊겼다	이미 열어 둔 화면은 계속 동작한다. 새로 열지만 않으면 된다.

시연 주소 https://ea-jamming-basic.vercel.app · 모든 제원은 교육용 가상 값이며 실제 장비와 무관합니다.